



**INSTITUTO
FEDERAL**

Mato Grosso do Sul

Física 1

Prof^a. Dra. Vivian Delmute Rodrigues

vivian.rodrigues@ifms.edu.br

Curso: IFMS - Engenharias



**INSTITUTO
FEDERAL**

Mato Grosso do Sul

Apresentação do Curso

Apresentação do Professor

3

VIVIAN DELMUTE RODRIGUES

vivian.rodrigues@ifms.edu.br

- **Graduação:**

2008 - Licenciatura em Física - UNESP

2023 – Bacharelado em Engenharia de Produção – UFMS

- **Pós-Graduação:**

2011 – Mestrado em Ciências dos Materiais (UNESP)-
Supercondutividade

2015 – Doutorado em Ciências dos Materiais (UNESP)-
Supercondutividade

- **Experiência Profissional:**

unesp 

**2011- 2012- 2015 -
2016 -2017- 2018-
2021- 2023**



INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Câmpus Votuporanga

2018 - 2019



DISCIPLINA:
FÍSICA II

CRÉDITOS:
4

CARGA HORÁRIA:
60 H

OBJETIVO GERAL DA UNIDADE CURRICULAR

Formar profissionais, qualificados com bases técnicas, tecnológicas e científicas. Este profissional irá atuar na promoção e no desenvolvimento tecnológico, fomentando ações de transferência de conhecimento para a sociedade, potencializando desta forma o setor produtivo, favorecendo a diversidade das atividades econômicas em consonância com os arranjos produtivos locais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA UNIDADE CURRICULAR

- 1) Identificar as principais unidades de medidas do Sistema Internacional de Unidades;
- 2) Realizar a análise dimensional e a conversão de unidades;
- 3) Identificar e compreender fenômenos associados a Cinemática Unidimensional e Dinâmica;
- 4) Desenvolver o raciocínio lógico;
- 5) Propor soluções viáveis para problemas físicos;
- 6) Aplicar os conceitos estudados em observações experimentais de fenômenos físicos.



Ementa do Curso

- 1) Sistema Internacional de Unidades.**
- 2) Conversão de Unidades.**
- 3) Vetores.**
- 4) Cinemática Unidimensional.**
- 5) Cinemática Vetorial.**
- 6) Leis de Newton.**
- 7) Aplicações das Leis de Newton.**
- 8) Trabalho e Energia cinética.**
- 9) Princípio de Conservação da Energia.**
- 10) Noções de Gravitação.**



INSTITUTO
FEDERAL

Mato Grosso do Sul

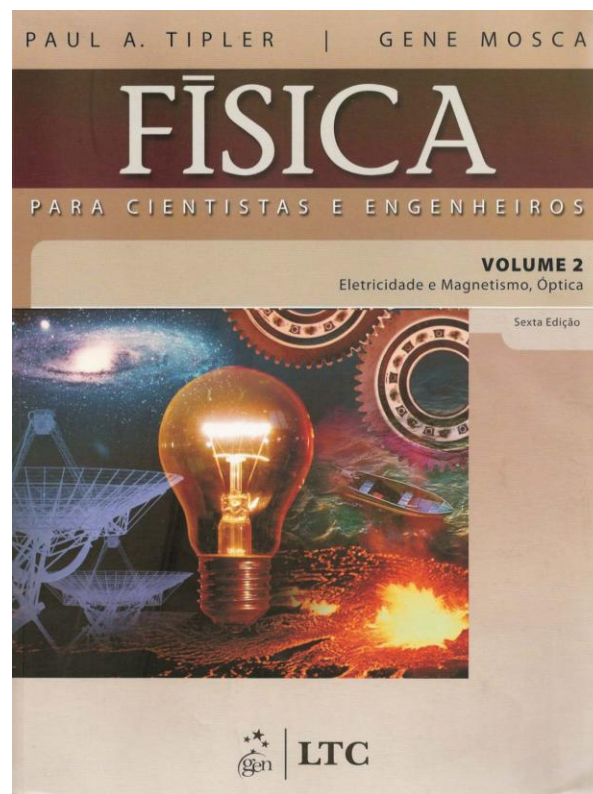
Bibliografia Básica

6

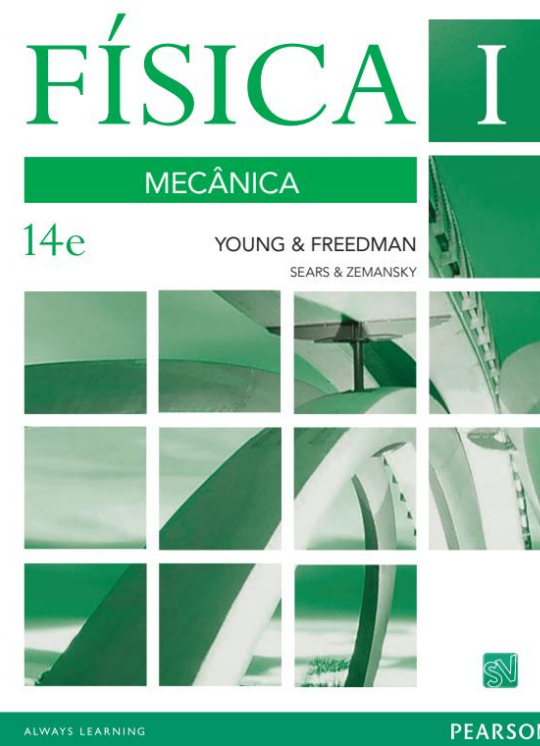
Tem na biblioteca



JR., J. W J.; SERWAY, R. A. **Física para Cientistas e Engenheiros** - v.1 e v.2. São Paulo - SP: Cengage Learning Brasil, 2017.



TIPLER, P. A. **Física para cientistas e engenheiros**, 6 ed., Rio de Janeiro: LTC, 2016. (v.1)



SEARS, F. W.; ZEMANSKY, M. W.; YOUNG, H. D. **Física I**. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2016.

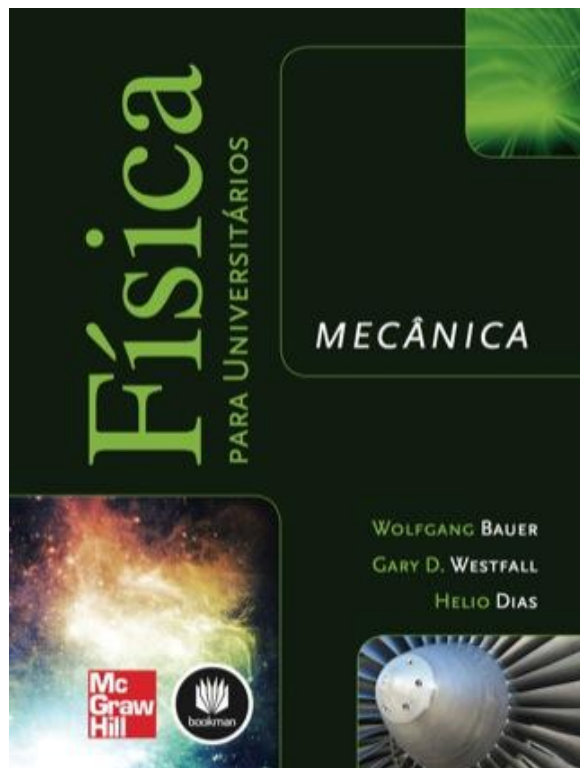


INSTITUTO
FEDERAL

Mato Grosso do Sul

Bibliografia Complementar

7



BAUER, W.; WESTFALL, G.D.; DIAS, H. **Física para Universitários** - v.1. São Paulo - SP: Grupo A, 2012.



TELLES, D.D.; NETTO, J.M. **Física com aplicação tecnológica** – v.1. São Paulo – SP: Editora Blücher, 2013.



HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentos de Física**. 9.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.



INSTITUTO
FEDERAL

Mato Grosso do Sul

Bibliografia Complementar

8



KNIGHT, Randall, D., **Física - Uma abordagem estratégica** - vol. 1, 2ªed. Porto Alegre: Bookman, 2009.



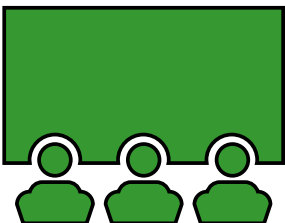
NUSSENZVEIG, M. **Curso de Física Básica: Mecânica** - vol.1, 2 e 3. 4 ed. Edgard Blücher, 2002.



Avaliações

Avaliação	Instrumentos de avaliação	Datas previstas	Valor máximo	
Semestre (SEM)	Av.1	Prova Escrita	24/09/2025	10
Semestre (SEM)	Av.2	Prova Escrita	12/11/2025	10
Semestre (SEM)	Av.3	Prova Escrita	03/12/2025	10
Semestre (SEM)	SUB	Prova Escrita	10/12/2025	3,3

$$MF = (Av.1 + Av.2 + Av.3) / 3.$$



1. Como proposta de atividade recuperativa será aplicada uma prova substitutiva (SUB) ao final do semestre, com valor de 0 a 10, apenas para aquele que não tenham sido reprovado por falta. A nota da SUB substituirá a menor nota obtida entre as avaliações realizadas no semestre letivo (Av.1, Av.2 ou Av.3).
2. São somadas as notas das avaliações das atividades solicitadas para entrega dadas em sala de aula (com nota máxima entre 0 a 2).



**INSTITUTO
FEDERAL**

Mato Grosso do Sul

Grandezas Físicas, Unidades de Medidas e Análise Dimensional



Grandezas Físicas

Grandezas Físicas são grandezas que podem ser medidas, e que descrevem qualitativamente ou quantitativamente as relações entre as propriedades observadas no estudo dos fenômenos físicos.

- Elas podem ser classificadas em 2 categorias:

Grandeza escalar

Grandeza vetorial

- E ainda subdividas em:

Grandeza Física Fundamental

Grandeza Física Derivada



Grandezas Físicas

Grandeza escalar

- são as grandezas físicas que ficam bem definidas apenas com seu **módulo** (valor ou intensidade) e a **unidade de medida padrão da grandeza**.

Exemplos: Temperatura , massa, tempo.

Grandeza vetorial

- são as grandezas físicas que para ficarem bem definidas necessitam além do seu **módulo (valor ou intensidade)** e a **unidade de medida padrão**, informações a respeito da **direção e do sentido** da grandeza.

Exemplos: Velocidade, aceleração, força.



Grandezas Físicas

Grandeza Física Fundamental

➤ são **independentes das outras** e estabelecidas por meio de um padrão pré-estabelecido.

Tabela 1: As sete Grandezas Físicas Fundamentais De acordo com o Sistema Internacional de Unidades (SI)

Grandezas Físicas Fundamentais	Unidade de Medida (SI)	Símbolo
1. Comprimento	metro	m
2. Massa	quilograma	kg
3. Tempo	segundo	s
4. Corrente elétrica	ampère	A
5. Quantidade de Matéria	mol	mol
6. Intensidade luminosa	candela	cd
7. Temperatura termodinâmica	Kelvin	K



Grandeza Física Derivada

- São **todas aquelas não fundamentais** e são definidas por meio de outras grandezas físicas fundamentais.

Tabela 2: Grandezas Físicas Derivadas

Grandeza Física Derivada	Relação com as grandezas fundamentais	Unidade de medida (SI)
Velocidade	$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	m/s
Força	$F = m \cdot a$	Kg.(m/s ²) = Newton (N)



Exercício 1

Classifique as grandezas abaixo de acordo com o quadro 1:

Temperatura	Volume	Trabalho	Força	Tempo	Massa
-------------	--------	----------	-------	-------	-------

Quadro 1: Classificação das Grandezas Físicas.

• Escalar Fundamental	Temperatura, Tempo e Massa
• Escalar Derivada	Ex.: Trabalho ($W = F \cdot d \cdot \cos\theta$) , Volume
• Vetorial Fundamental	
• Vetorial Derivada	Força



Uma breve história das Medidas de comprimento

Na física, as grandezas físicas medidas têm definições precisas nas quais não se limitam apenas ao valor numérico que as representa, mas também, **precisam estar ligadas a uma unidade de medida que pode ser comparada a um padrão de referência.**

A primeira unidade de medida amplamente utilizada desde, pelo menos, 2700 a.C., pelos povos do Egito, da Mesopotâmia e do vale do Indo, era o côvado, que correspondia a medida de 523 a 529 mm.



- ✓ O côvado real egípcio se baseava no comprimento do antebraço, do cotovelo à ponta do dedo médio. Os côvado se subdividiam em 28 dígitos (cada um a largura de 1 dedo) e uma série de unidades intermediárias, como palmas e mãos.



Figura : Varetas de côvados.

Uma breve história das Medidas de comprimento

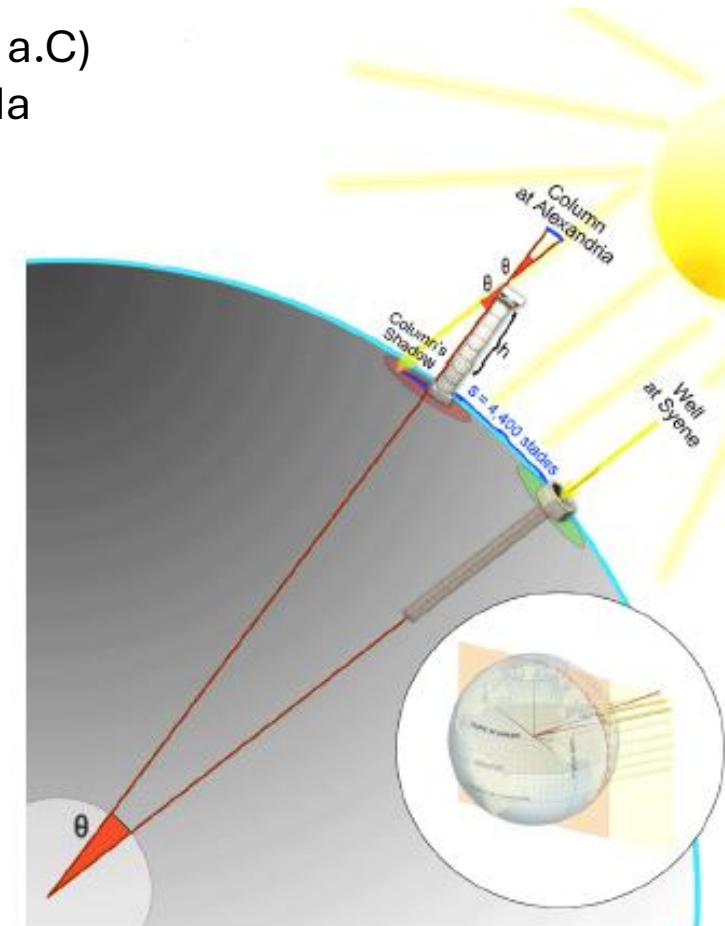
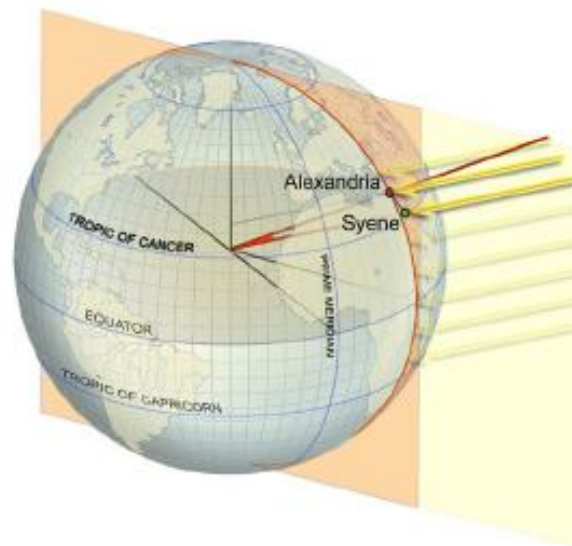
17



Os gregos antigos criaram a unidade de medida chamada de estádio, por volta do séc. III a.C, baseada no comprimento da pista de corrida de Olímpia, que equivalia a aproximadamente 157,5 m (300 côvados).

Os romanos antigos adaptaram a unidade de medida dos gregos, o estádio, aos padrões romanos, 1 estádio romano equivalia a aproximadamente 185 m.

- Eratóstenes (276 a.C- 194 a.C) estimou a circunferência da Terra em 252 mil estádios.



Fonte: Retirado de (UFCG, 2025)



Uma breve história das Medidas de comprimento



Os romanos inseriram também a unidade de medida: polegada (tamanho do dedão de um homem adulto), o pé (tamanho do pé de um homem adulto) e a milha (1000 passos, onde cada passo equivale a 5 pés romanos).



Com a expansão romana no séc. III a.C ao III d.C. levou essas unidades a se disseminarem para a Europa e a Ásia Ocidental. Em 1593, a milha é redefinida na Inglaterra como 5280 pés.



O físico belga Simon Stevin propôs em 1585 o sistema métrico decimal, que é conhecido como metro.



Com a industrialização nos séc. XVII e XVIII tornou-se imperativa a necessidade de uniformidade e precisão. O metro foi adotado pela França em 1799 como unidade métrica.



Uma breve história das Medidas de comprimento

3

Em 1832, o matemático alemão Carl Gauss propôs um sistema métrico de medidas baseado em 3 unidades fundamentais de comprimento, massa e tempo.

Em 1873, físicos britânicos sugeriram o centímetro, o grama e o segundo como unidades básicas, estabelecendo assim o que é conhecido como sistema CGS.



Em 1960, foi consolidado o Sistema Internacional de Unidades (SI). O metro foi adotado como unidade métrica de comprimento.

Funções do Sistema Internacional de Unidades (SI):

1. Estabelecer padrões;
2. Um método de formação de múltiplos e submúltiplos;
3. Definições de grandezas derivadas;



Padrões de Referência das Unidades

As grandezas físicas **precisam estar ligadas a uma unidade de medida que pode ser comparada a um padrão de referência.**

CARACTERÍSTICAS DESEJÁVEIS DE UM PADRÃO:

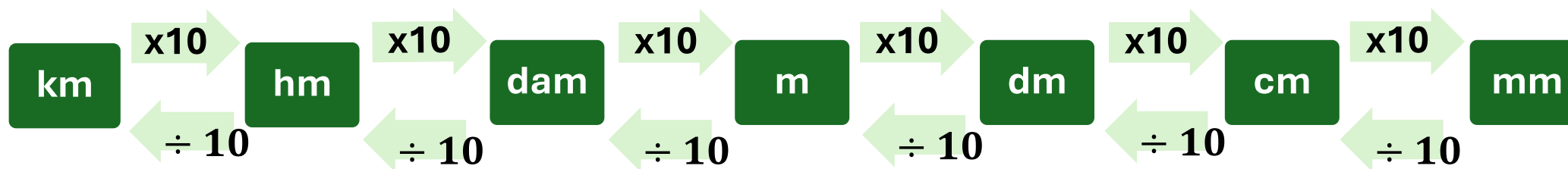
- › imutável;
- › acessível;
- › preciso;
- › universalmente aceito;

- Historicamente, **as definições foram feitas** em termos de **artefatos físicos** (como o protótipo Internacional do Quilograma – IPK) **ou de propriedades medidas** (como frequência de radiação emitida por certo tipo de átomo), com **a inclusão de uma ou mais constantes físicas universais**, que são invariantes naturais.



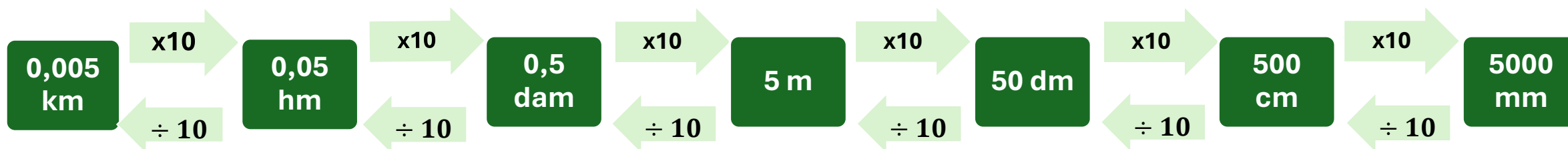
Múltiplos e Submúltiplos

Comprimento



- Os múltiplos do metro (m) são: decâmetro (dam), hectômetro (hm) e quilômetro (km);
- Os submúltiplos são: milímetro (mm), centímetro (cm) e decímetro (dm)

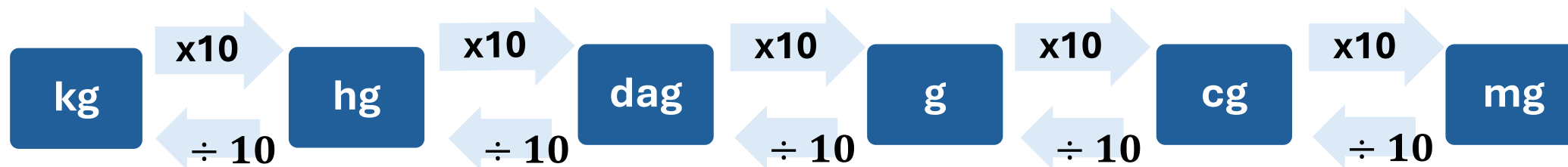
Exemplo 2: 5 m





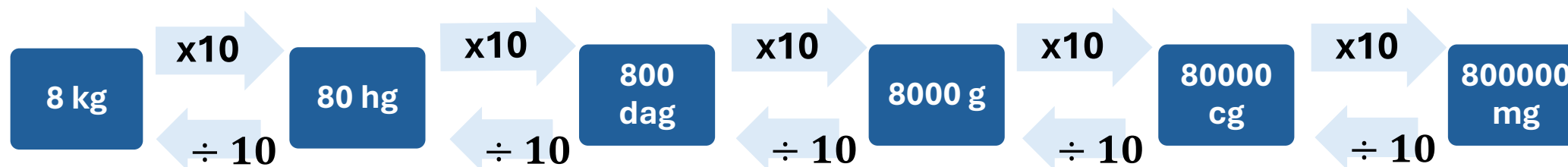
Múltiplos e Submúltiplos

Massa



- Os múltiplos do quilograma (kg) são: hectograma (hg) e decagrama (dag).
- Os submúltiplos são: decigrama (dg), centigrama (cg) e miligrama (mg).

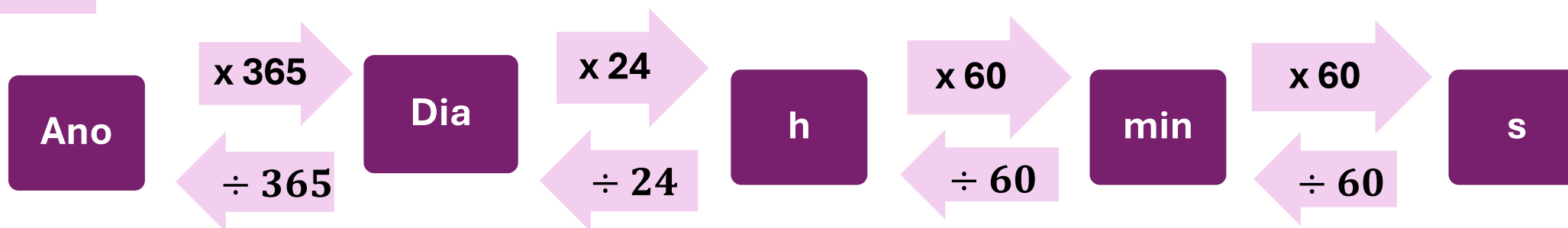
- Exemplo 3: 8 kg





Múltiplos e Submúltiplos

Tempo



- Os múltiplos do segundo são: o minuto (min) , a hora (h) e o dia.
- Os submúltiplos do segundo são: o milissegundo (ms) , o microssegundo (μ s) e o nanossegundo (ns).

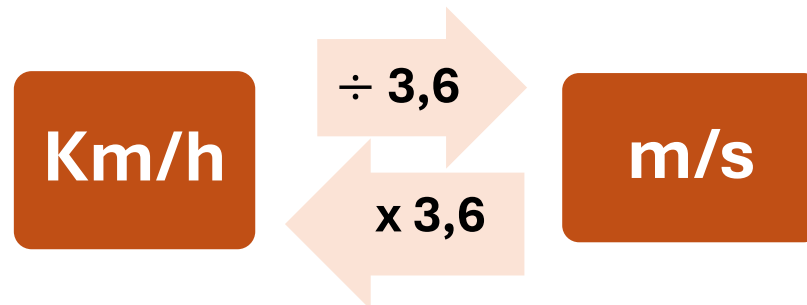
Exemplo 4: 120 h





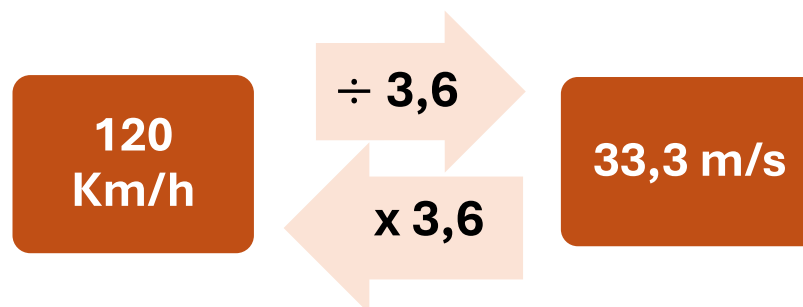
Múltiplos e Submúltiplos

Velocidade



- Quilômetros por hora = km/h
- Metros por segundo = m/s

- **Exemplo 5: 120 km/h**





Outras Unidades

25

Comprimento

- 1 polegada (pol) = 2,54 cm = 0,0254 m
- 1 milha (mi) = 5280 pés = 1609 m
- 1 pé (ft) = 30,48 cm = 0,3048 m



Massa

- 1 quilograma (kg) = 1000 gramas (g) = 1000 m³
- 1000 quilograma (kg) = 1 tonelada (t)

Astronômicas

- 1 AU (Distância da Terra ao Sol) = $1,49598 \times 10^{11}$ m
- 1 ano-luz = $9,46 \times 10^{15}$ m



Força

- 1 libra (lb) = 4,448 N
- 1 N = 0,2248 lb



- Existe um método chamado **conversão cadeiaada** que permite que se possa obter a conversão sem que haja confusão entre os cálculos, desde que se conheça as unidades básicas e poucos múltiplos.
- **Esse método consiste em estabelecer a razão entre as grandezas, multiplicando essas razões de forma que haja o cancelamento das unidades de medidas que não se deseja, restando apenas aquelas na qual se quer a conversão.**

Exemplo 6: Faça as conversões das unidades de medidas sugeridas abaixo:

- a) 2,5 h em segundos (s)
- b) 367 m^3 para mm^3
- c) $72 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ para $\frac{\text{m}}{\text{s}}$

Exemplo 7: Em unidades do SI, a aceleração da gravidade é $9,8 \text{ m/s}^2$. Converta a aceleração em pés por segundo ao quadrado (ft/s^2)



RESOLUÇÃO:

Exemplo 6: Faça as conversões das unidades de medidas sugeridas abaixo:

a) 2,5 h em segundos (s)

$$(a) 2,5 \cancel{h} \cdot \frac{60 \cancel{min}}{1 \cancel{h}} \cdot \frac{60 s}{1 \cancel{min}} = 9000 s$$

b) 367 m³ para mm³

$$(b) 367 m^3 \cdot \left(\frac{100 cm}{1 m} \right)^3 \cdot \left(\frac{10 mm}{1 cm} \right)^3 = 367 \cancel{m^3} \cdot \left(\frac{1 \times 10^2}{1} \right)^3 \frac{\cancel{cm^3}}{\cancel{m^3}} \cdot \left(\frac{10}{1} \right)^3 \frac{\cancel{mm^3}}{\cancel{cm^3}} = 3,67 \times 10^{11} mm^3$$

$$(c) 72 \frac{\cancel{km}}{\cancel{h}} \cdot \frac{1000 \cancel{m}}{1 \cancel{km}} \cdot \frac{1 \cancel{h}}{60 \cancel{min}} \cdot \frac{1 \cancel{min}}{60 s} = 20 m/s$$

Exemplo 7: Em unidades do SI, a aceleração da gravidade é 9,8 m/s². Converta a aceleração em pés por segundo ao quadrado (ft/s²)

$$9,8 \frac{\cancel{m}}{\cancel{s^2}} \cdot \frac{1 ft}{0,3048 \cancel{m}} \approx 32,2 m/s$$



Análise Dimensional

1

Campo da Física que estuda as unidades de medida das grandezas físicas.

2

Ela é extremamente valiosa para prever, verificar e resolver equações que conectam as grandezas físicas, assegurando sua precisão e uniformidade.

3

Uma equação só pode ser fisicamente verdadeira se ela for dimensionalmente homogênea.

4

A dimensão de uma grandeza diz respeito à característica física que essa grandeza representa. A massa, o comprimento e o tempo são representados pelas letras [M], [L] e [T], respectivamente.

5

A análise dimensional usa o fato de que as dimensões podem ser tratadas como grandezas algébricas, isto é, podemos somar ou subtrair nas equações somente quando as grandezas possuem as mesmas dimensões.

6

Velocidade pela Análise Dimensional temos:

$$[v] = \frac{[L]}{[T]}$$

Aceleração pela Análise Dimensional temos:

$$[a] = \frac{[L]}{[T]^2}$$



- **Regras para a análise dimensional:**

- (i) Atribuir uma dimensão a cada símbolo em uma equação de acordo com a propriedade física que ela descreve;
- (ii) Multiplicar e dividir as dimensões utilizando as regras da álgebra;
- (iii) Verificar a concordância da dimensão resultante de cada termo.

Exemplo 3: Seja a equação: $x = x_0 + vt + \frac{1}{2}at^3$, onde x representa um comprimento t , um tempo, v uma velocidade e a uma aceleração. Por meio da análise dimensional, verifique a validade desta equação.

(KELLER et al, 1997, p.06)

Exemplo 4: Suponha que a aceleração (a) de uma partícula movendo-se com velocidade uniforme (v) em um círculo de raio (r) seja proporcional a alguma potência de r , digamos r^n , e alguma potência de v , digamos v^m . Determine os valores de n e m e escreva a forma mais simples de uma equação para a aceleração.

(SERWAY et al, 2017, p.08)



Alguns dos maiores erros de cálculos da ciência e engenharia



1) A estatal francesa SNCF descobriu que **seus novos trens eram muito largos para a maioria das estações**, um pequeno erro de cálculo que resultou em consequências significativas. Foram investidos US\$20,5 milhões na aquisição de 2 mil trens.

Fonte: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/05/os-dez-maiores-erros-de-calculo-da-ciencia-e-da-engenharia.html>



2) Projetada para orbitar Marte como o primeiro satélite meteorológico interplanetário, a sonda desapareceu em 1999 devido ao fato de que a equipe da **NASA utilizou o sistema anglosaxão de unidades** (que inclui medidas como polegadas, milhas e galões), enquanto uma das **empresas contratadas adotou o sistema decimal** (baseado no metro, quilo e litro). O satélite, que custou U\$125 milhões, se aproximou excessivamente de Marte e acredita-se que tenha sido destruído ao entrar em contato com a atmosfera. Uma investigação revelou que a razão do desaparecimento foi um "**erro na conversão das unidades inglesas para as métricas**" em um segmento do sistema de computação que controlava a sonda a partir da Terra.

Fonte:
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/05/os-dez-maiores-erros-de-calculo-da-ciencia-e-da-engenharia.html>



Alguns dos maiores erros de cálculos da ciência e engenharia



3) Em 1628, o navio de guerra **Vesa** afundou durante sua **viagem inaugural**, a menos de 2 km da costa. Naquela ocasião, 30 membros da tripulação perderam a vida. O **Veza era considerado o navio mais potente do mundo**. Os arqueólogos que o analisaram após seu resgate do fundo do mar em 1961 afirmam que **ele apresentava assimetria: era mais robusto no lado de bombordo do que no de estibordo**. Uma possível explicação para isso é que os trabalhadores utilizaram sistemas de medidas distintos. Os arqueólogos descobriram quatro réguas utilizadas na construção: duas eram calibradas em pés suecos, que possuem 12 polegadas, enquanto as outras utilizavam pés de Amsterdã, com 11 polegadas.

4) Em 1983, um voo da Air Canada ficou sem combustível enquanto sobrevoava a pequena localidade de Gimli, na província de Manitoba, no Canadá. **O país havia adotado o sistema métrico em 1970, e esse foi o primeiro avião da companhia a utilizar essas medidas. O indicador de combustível da aeronave estava com defeito, então a equipe utilizou um tubo para medir a quantidade de combustível durante o reabastecimento. O erro ocorreu quando as medidas de volume foram convertidas incorretamente em medidas de peso, resultando em confusão entre libras e quilos. O avião decolou com apenas metade do combustível necessário. Felizmente, o piloto conseguiu realizar um pouso seguro na pista de Gimli.**



Referências Bibliográficas

- BAUER, W., WESTFALL, G. D., DIAS, H. **Física para Universitários: Mecânica**, v.1. São Paulo: McGrawHill, 2015.
- HALLIDAY, D. , RESNICK, R., WALKER, J. **Fundamentos de Física 1 – Mecânica** - 9ª ed. , Rio de Janeiro, LTC, 2012.
- KELLER, F., GETTYS, W. E., SKOVE, M.J. **FÍSICA**, v.1, São Paulo: Makron Books, 1997.
- RAMALHO, F.JR.; FERRARO, N.G.; SOARES, P.A.T. O s Fundamentos da Física, v.1, 9ªed., São Paulo: Editora Moderna, 2007.
- SEARS, F. W. E ZEMANSKY, M. W., YOUNG, H.D. **Física I**, v.1, Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 12ª ed. 2008.
- SERWAY, R. A; JEWETT, J.W. **Física para Cientistas e Engenheiros**. Vol.1. São Paulo - SP: Cengage Learning Brasil, 2017.
- TIPLER, P.A., **Física para cientistas e engenheiros**, v.1, 6ªed., Rio de Janeiro: LTC, 2016.
- UFCG. **Experimento de Erastóstenes**. Disponível em:
<<https://cfp.ufcg.edu.br/portal/index.php/textos-de-divulgacao/529-experimento-de-eratostenes>>.
Acesso em: 11 mar. 2025.